Session 02: Virtual Private Server (VPS)

DevOps Fundamentals

Rikkei Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

Lesson 01: Khái niệm ảo hóa (Virtualization)

Lesson 02: Khởi tạo Virtual Private Server (VPS)

Lesson 03: Cơ chế bảo mật cho Infrastructure

Lesson 04: Cài đặt và cấu hình Reverse Proxy (Nginx)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKKEI Academy®
where the dream begins

1 Khái niệm ảo hóa (Virtualization)

Localhost chưa phải là một dịch vụ

Ứng dụng chạy tốt trên máy cá nhân nhưng không ai ngoài Internet gọi tới được

TERMINAL — MÁY CÁ NHÂN

```
$ ./gradlew bootRun
  Server running at http://localhost:8080

$ curl http://localhost:8080/api/tasks
  {"data": [ ... ], "total": 12}

$ curl http://14.225.10.20:8080/api/tasks
  curl: (28) Connection timed out

# đóng laptop → dịch vụ biến mất
# không domain · không HTTPS · không uptime
```

Không có địa chỉ cố định

Máy nằm sau NAT của nhà mạng, IP đổi mỗi lần khởi động lại router

Không sống được 24/7

Tắt máy hoặc mất mạng là dịch vụ ngừng — không cam kết được uptime

Không phải môi trường thật

Thiếu domain, HTTPS, firewall và log — những thứ chỉ server mới có

Câu hỏi của buổi học: cần thêm những lớp nào để biến một tiến trình đang chạy trên laptop thành dịch vụ có địa chỉ, chạy liên tục và an toàn?

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Ảo hóa: một máy vật lý, nhiều server

Hypervisor cấp phát CPU, RAM và ổ đĩa cho từng máy ảo, đồng thời cô lập chúng với nhau

Ứng dụng	Node.js · MySQL · Nginx
Hệ điều hành khách	Ubuntu · CentOS · Debian
Máy ảo (VM)	vCPU · vRAM · vDisk
Hypervisor	KVM · VMware ESXi · Xen
Phần cứng vật lý	CPU · RAM · SSD · NIC

Nhiều chồng tầng như thế cùng chia một khối phần cứng

ẢO HÓA MANG LẠI

- ✓ Một máy vật lý phục vụ nhiều khách hàng cùng lúc
- ✓ Tạo, xoá hoặc nhân bản server chỉ trong vài phút
- ✓ Snapshot và khôi phục về đúng trạng thái cũ

ẢO HÓA KHÔNG LÀM THAY BẠN

- ⚠ Không tự tăng tài nguyên khi máy ảo hết RAM
- ⚠ Không thay thế việc sao lưu dữ liệu định kỳ
- ⚠ Không bảo mật hộ hệ điều hành bên trong VM

VPS chính là một máy ảo ở tầng thứ ba trong sơ đồ bên trái — bạn có toàn quyền root từ tầng đó trở lên.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Máy chủ vật lý · VPS · Cloud Server

Cùng một ứng dụng chạy được trên cả ba — khác nhau ở quyền kiểm soát, chi phí và tốc độ mở rộng

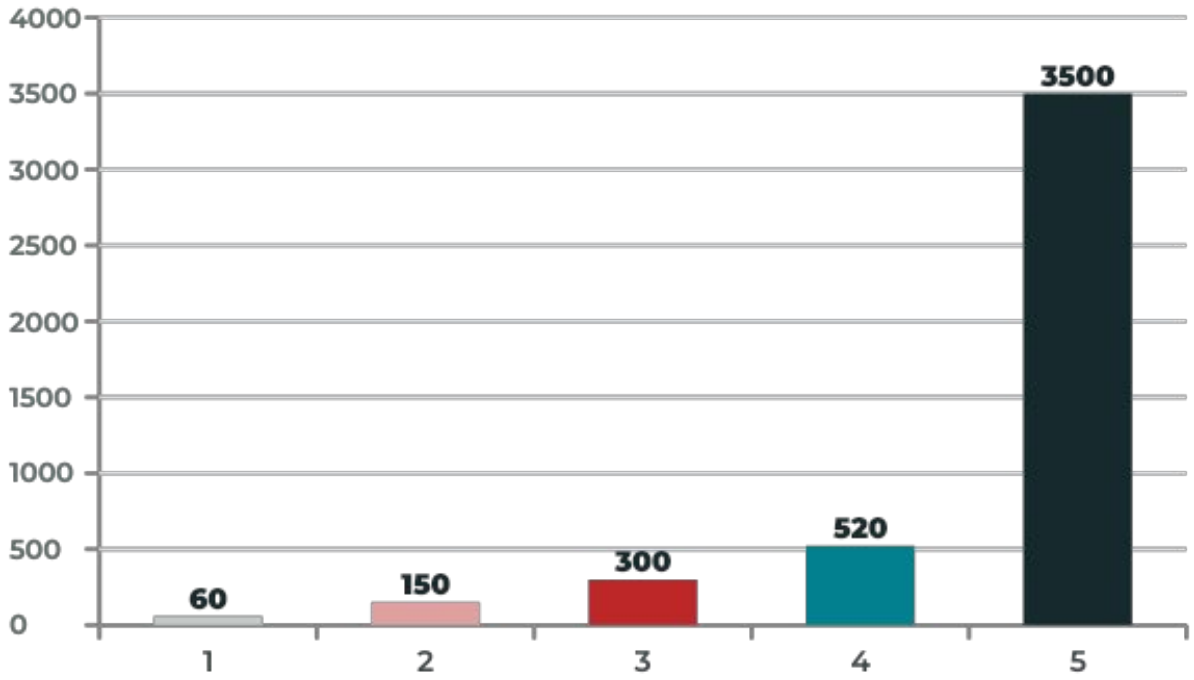
	Máy chủ vật lý	VPS	Cloud Server
Chia sẻ phần cứng	Không	Có, đã cô lập	Có, đã cô lập
Quyền root	Toàn quyền	Toàn quyền	Toàn quyền
Thay đổi tài nguyên	Can thiệp phần cứng	Nâng gói thủ công	Co giãn theo nhu cầu
Cách tính tiền	Thuê theo tháng/năm	Cố định theo tháng	Theo giờ + lưu lượng
Thời gian dựng mới	Vài ngày	Vài phút	Vài chục giây
Dịch vụ đi kèm	Hầu như không	Backup cơ bản	Snapshot · LB · CDN

Chọn thế nào: lưu lượng ổn định, biết trước nhu cầu → VPS. Biến động mạnh theo mùa hoặc cần mở rộng trong ngày → Cloud Server. Tải rất lớn hoặc buộc lưu dữ liệu tại chỗ → máy chủ vật lý.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Chi phí thay đổi thế nào theo quy mô?

Con số tham khảo cho một backend Node.js + MySQL, đơn vị nghìn đồng mỗi tháng



Bậc thang, không tuyến tính

Từ VPS lên máy vật lý giá nhảy gần 7 lần, trong khi hiệu năng chỉ tăng vài lần

Cloud đắt hơn khi chạy 24/7

Cloud rẻ khi tải lên xuống thất thường; chạy đều cả tháng thì VPS rẻ hơn rõ rệt

Chi phí ẩn nằm ở vận hành

Càng tự quản lý nhiều thì tiền máy càng rẻ nhưng thời gian của bạn càng đắt

Nguồn: mức giá phổ biến của các nhà cung cấp trong nước, 2026 — chỉ dùng để so sánh tương quan.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKKEI Academy®
where the dream begins

2

Khởi tạo Virtual Private Server (VPS)

Bốn con số quyết định gói server

Bắt đầu ở gói nhỏ nhất chạy được, chỉ tăng khi số liệu giám sát yêu cầu

vCPU

2

luồng xử lý

Spring Boot chạy đa luồng — 2 vCPU tạm ổn cho một API cùng một tiến trình MySQL

RAM

4 GB

bộ nhớ

MySQL ăn khoảng 1 GB, mỗi tiến trình Spring Boot khoảng 512 MB - 1.5 GB (JVM, Heap Memory, Dependencies)

SSD

40 GB

dung lượng

Hệ điều hành khoảng 8 GB, còn lại cho database, log và bản build

Bandwidth

1 TB

lưu lượng/tháng

Vượt hạn mức thường bị bóp tốc độ chứ không tính thêm tiền, cần theo dõi

```
$ nproc → 2        $ free -h → 3.9G total · 1.2G used
$ df -h / → /dev/vda1  40G · 8.2G used · 30G free
# nâng gói khi RAM dùng vượt 70% trong 7 ngày liên tiếp
```

Quy tắc 70%: CPU hoặc RAM thường xuyên vượt 70% thì nâng gói. Dưới 30% suốt một tháng thì hạ gói — trả tiền cho tài nguyên không dùng cũng là lỗi vận hành.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Năm bước khởi tạo một VPS

Trình tự này giống nhau ở hầu hết nhà cung cấp trong nước và quốc tế

1	**Chọn hệ điều hành**	Ubuntu 24.04 LTS: được vá bảo mật trong 5 năm, tài liệu và gói cài đặt nhiều nhất
2	**Chọn cấu hình**	2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD cho một API kèm database nhỏ
3	**Gắn SSH Key**	Dán public key ngay lúc tạo — server sinh ra đã không có mật khẩu để dò
4	**Gán Static IP**	Reserve hoặc Elastic IP giữ địa chỉ không đổi kể cả khi dựng lại máy
5	**Truy cập, sử dụng**	Sau khi đăng ký, nhận email của nhà cung cấp có IP, tài khoản, mật khẩu mặc định để bắt đầu sử dụng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Phiên đăng nhập đầu tiên

Bốn việc phải xong trước khi cài bất cứ dịch vụ nào lên server

TERMINAL — TRÊN SERVER MỚI

```
# 1 · cập nhật toàn bộ gói và bản vá bảo mật
apt update && apt -y upgrade

# 2 · đặt múi giờ và tên máy cho dễ đọc log
timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
hostnamectl set-hostname taskapi-prod

# 3 · tạo user thường, không dùng root hằng ngày
adduser deploy
usermod -aG sudo deploy
rsync --archive --chown=deploy:deploy ~/.ssh /home/deploy

# 4 · từ đây trở đi luôn đăng nhập bằng user deploy
su - deploy
```

SERVER SẴN SÀNG NHẬN

Spring Boot (Gradle)
Chạy ứng dụng, tạo service duy trì sự sống cho app

MySQL 8
Chỉ lắng nghe trên 127.0.0.1

Nginx
Reverse proxy ở cổng 80 và 443

UFW + Security Group
Hai lớp firewall chồng lên nhau

Không thao tác bằng root sau bước này — một lệnh gõ nhầm dưới root có thể xoá sạch hệ thống.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKKEI Academy®
where the dream begins

3

Cơ chế bảo mật cho Infrastructure

Server mới bị dò mật khẩu ngay lập tức

Số liệu thực tế từ một VPS vừa được cấp phát, chưa công bố cho bất kỳ ai

4.127

lần thử đăng nhập sai trong 24 giờ đầu tiên

192	địa chỉ IP khác nhau
31	tên tài khoản bị thử
0	lời mời hay quảng bá

/var/log/auth.log

```
Failed password for root
  from 45.9.148.x
Failed password for admin
  from 103.75.11.x
Failed password for ubuntu
  from 194.26.29.x
Invalid user test
  from 58.240.7.x
Invalid user oracle
  from 122.51.60.x

$ grep -c 'Failed password'
4127

# và đây mới chỉ là ngày đầu tiên
```

BA KẾT LUẬN RÚT RA

Mật khẩu là mắt xích yếu

Bot dò hàng nghìn mật khẩu phổ biến mỗi giờ và chỉ cần đúng một lần

Cổng thừa là cửa thừa

Mỗi cổng đang lắng nghe là một bề mặt tấn công không cần thiết

Root là đích ngắm đầu tiên

Đăng nhập thẳng bằng root khiến một lần lộ là mất trọn server

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Firewall: hai lớp lọc chồng lên nhau

Security Group lọc ở tầng hạ tầng, UFW lọc ngay trên hệ điều hành — gói tin phải qua cả hai

INTERNET — Mọi kết nối đến, hợp lệ lẫn không

SECURITY GROUP — Rule của nhà cung cấp, chặn từ xa

UFW TRÊN UBUNTU — Lớp thứ hai ngay trên máy

ỨNG DỤNG — Spring Boot:8080
MySQL :3306

gói tin đi từ trên xuống, bị chặn ở lớp đầu tiên không cho phép

UFW — CHẶN MẶC ĐỊNH

```
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing

ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw enable

$ ufw status verbose
Status: active
# 3000 và 3306 không xuất hiện
```

Kiểm chứng: nmap <public-ip> từ máy khác để xem cổng nào đang mở.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Bảng cổng cho một web server

Sáu dòng này là toàn bộ chính sách mạng của hệ thống — không có dòng thứ bảy

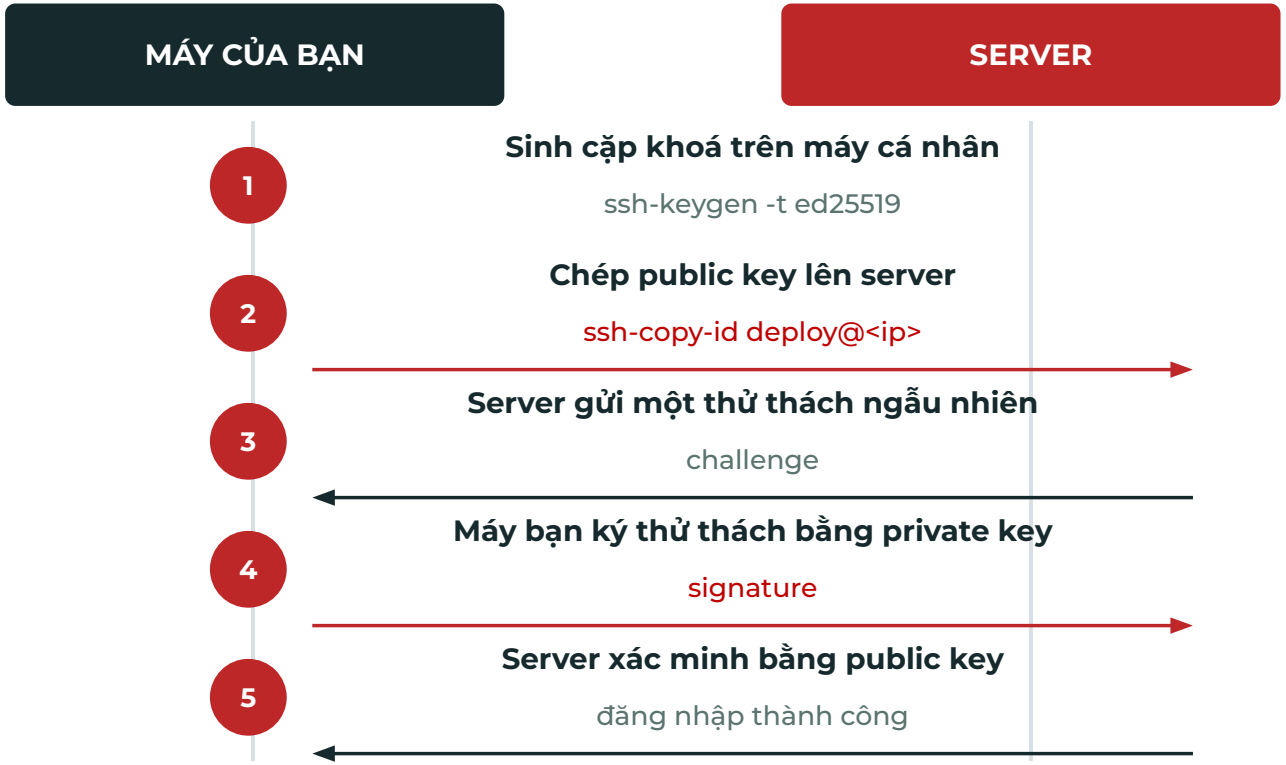
Cổng	Dịch vụ	Nguồn được phép	Trạng thái	Vì sao
22	**SSH**	Chỉ IP quản trị	ALLOW	Mở cho toàn Internet là mời bot vào dò mật khẩu suốt ngày đêm
80	**HTTP**	0.0.0.0/0	ALLOW	Chủ yếu để Nginx chuyển hướng người dùng sang HTTPS
443	**HTTPS**	0.0.0.0/0	ALLOW	Cổng duy nhất phục vụ người dùng thật của ứng dụng
8080	**Spring Boot**	— chỉ 127.0.0.1	DENY	Ứng dụng chỉ nhận kết nối từ Nginx trên chính máy đó
3306	**MySQL**	— chỉ 127.0.0.1	DENY	Database không bao giờ được nhìn thấy từ Internet
còn lại	**tất cả**	—	DENY	Chính sách mặc định: chưa cho phép rõ ràng nghĩa là chặn

Một cổng không nằm trong bảng này mà vẫn mở là lỗi cấu hình cần sửa ngay, không phải tính năng.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

SSH Keypair thay cho mật khẩu

Khoá riêng không bao giờ rời máy bạn — thứ gửi qua mạng chỉ là bằng chứng bạn đang giữ nó



SSHD_CONFIG — TRƯỚC VÀ SAU

```
- PasswordAuthentication yes
+ PasswordAuthentication no
- PermitRootLogin yes
+ PermitRootLogin no
+ PubkeyAuthentication yes
```

systemctl restart ssh

Giữ nguyên phiên SSH đang mở khi sửa sshd_config. Mở một terminal thứ hai để thử đăng nhập — nếu sai, phiên cũ vẫn là đường quay lại.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

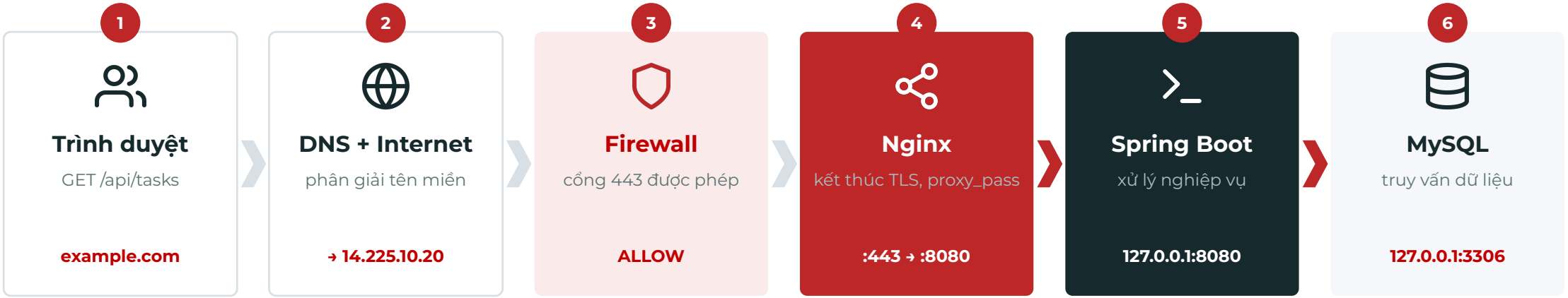
RIKEI Academy®
where the dream begins

4

Cài đặt và cấu hình Reverse Proxy (Nginx)

Hành trình của một request

Người dùng gõ một địa chỉ — đây là những chặng gói tin thật sự đi qua



Người dùng chỉ chạm tới Nginx

Cổng 8080 của Spring Boot không tồn tại đối với thế giới bên ngoài

TLS kết thúc tại Nginx

Ứng dụng bên trong vẫn nói HTTP thường, không cần biết gì về chứng chỉ

Một chặng hỏng, cả chuỗi hỏng

Log của Nginx và log của ứng dụng là hai nơi khác nhau cần đọc khi lỗi

Không có Nginx, người dùng phải gõ http://14.225.10.20:8080 — mất HTTPS, mất access log, mất luôn khả năng đổi backend mà không đổi địa chỉ.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Mở thẳng cổng 8080 hay đi qua Nginx?

Cùng một ứng dụng, khác nhau ở chỗ ai là người tiếp nhận kết nối từ Internet

MỞ THẲNG CỔNG ỨNG DỤNG

```
server.port=8080
server.address=0.0.0.0

# người dùng buộc phải gõ
http://14.225.10.20:8080/api/tasks
```

8080 cổng ứng dụng phơi ra Internet

- ✗ HTTPS
- ✗ Access log tập trung
- ✗ Giới hạn tốc độ
- ✗ Đổi backend không đổi URL

ĐI QUA REVERSE PROXY

```
server.port=8080
server.address=127.0.0.1

# Nginx nhận :443 rồi chuyển tiếp vào
https://example.com/api/tasks
```

0 cổng ứng dụng phơi ra Internet

- ✓ HTTPS
- ✓ Access log tập trung
- ✓ Giới hạn tốc độ
- ✓ Đổi backend không đổi URL

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Giải nghĩa một server block

Một file trong /etc/nginx/sites-available quyết định mọi đường đi của traffic

/etc/nginx/sites-available/taskapi

```
server {
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host      $host;
    proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;
  }

  location /static/ {
    alias /var/www/taskapi/public/;
    expires 30d;
  }
```

1. **listen / server_name**
   Cặp giá trị quyết định server block nào được chọn cho mỗi request đi vào
2. **proxy_pass**
   Địa chỉ nội bộ Nginx chuyển request tới — giá trị này không bao giờ lộ ra ngoài
3. **proxy_set_header**
   Giữ lại host và IP thật của client; thiếu nó thì log ứng dụng chỉ thấy 127.0.0.1
4. **location**
   Mỗi khối phụ trách một nhóm đường dẫn, khớp theo thứ tự ưu tiên riêng của Nginx
5. **alias + expires**
   File tĩnh trả thẳng từ đĩa, không đánh thức tiến trình Node.js

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

TỔNG KẾT

- Phân biệt VPS và Cloud Server để chọn đúng hạ tầng
- Khởi tạo VPS: chọn hệ điều hành, vCPU, RAM, SSD
- Bảo mật hạ tầng bằng Firewall với UFW
- Cài đặt SSH Key Pair thay cho mật khẩu thô
- Dựng Nginx làm Reverse Proxy, giấu cổng thật của ứng dụng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN